குறிப்பு 4: $\alpha = 0.05$–ல் F–இன் தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்புகள் 0.025 மற்றும் 0.975–ல் கண்டறியப்படவேண்டும் அவை அட்டவணையில் கிடைக்கப்பெறாததால் α–இன் மதிப்பு 0.1 என இந்த எடுத்துக்காட்டில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு 3.2

ஒரு மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர் புகைபிடிப்பவர்களின் இருதயத் துடிப்பின் மாறுபாட்டை (துடிப்பு/நிமிடம்) விட புகைபிடிக்காதவர்களின் இருதயத் துடிப்பின் மாறுபாடு (துடிப்பு/நிமிடம்) அதிகமாக உள்ளதா என அறிய விரும்புகிறார். அவர் சேகரித்த இரு தரவு மாதிரிகள் கீழ்க்கண்டவாறு. $\alpha = 0.05$, என்பதைப் பயன்படுத்தி மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளரின் கூற்றினை ஏற்றுக்கொள்ள போதுமான சான்று உள்ளதா எனக்காண்க.

புகைபிடிப்பவர்கள்	புகை–பிடிக்காதவர்கள்
$m = 25$	$n = 18$
$s_1^2 = 36$	$s_2^2 = 10$

தீர்வு:

படி 1 : கருதுகோள் அமைத்தல்

இன்மை கருதுகோள் $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$

முழுமைத்தொகுதிகளின் மாறுபாட்டுஅளவைகளுக்கிடையே எந்த வித்தியாசமும் இல்லை

மாற்று கருதுகோள் $H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$

புகைப்பிடிப்பவர்களின் இதயதுடிப்பு புகை பிடிக்காதவர்களின் இதயதுடிப்பைவிட அதிகம்

படி 2 : தரவு

புகைபிடிப்பவர்கள்	புகை–பிடிக்காதவர்கள்
$m = 25$	$n = 18$
$s_1^2 = 36$	$s_2^2 = 10$

படி 3 : மிகைகாண் நிலை $\alpha = 5\%$

படி 4 : மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை

$$F = \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} = \frac{S_1^2}{S_2^2}$$

படி 5 : மாதிரிப்பண்பளவை சோதனைக்கு ஏற்ப கணக்கிடுதல்

$$F_0 = \frac{s_1^2}{s_2^2} = \frac{36}{10} = 3.6$$

படி 6 : தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு

$$f_{(m\text{-}1,n\text{-}1),0.05} = f_{(24,17),0.05} = 2.19$$

படி 7 : முடிவு

$F_0 = 3.6 > f_{(24,17),0.05} = 2.19$ எனவே இன்மை கருதுகோள் மறுக்கப்படுகிறது. இதிலிருந்து புகைபிடிப்பவர்களின் இருதய துடிப்பின் மாறுபாடானது புகை பிடிக்காதவர்களின் இருதய துடிப்பின் மாறுபாட்டைவிட அதிகம் எனலாம்.

03_12th_Statistics_TM_Unit_3.indd 88 1/28/2020 6:41:40 PM